

Exame – Parte 1 (sem consulta, 10 valores, 35 minutos)**Nome:**

Cotação:

- Resposta correcta: 1 valor
- Resposta errada: -0,15 valores
- Pontuação mínima possível na Parte 1: 0 valores

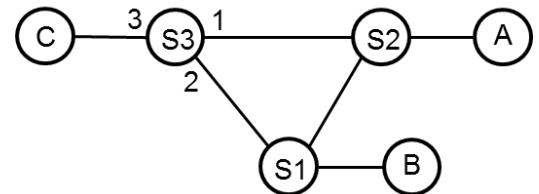
*Apenas uma alternativa é verdadeira.**A resposta a uma pergunta será considerada errada se for seleccionada mais do que uma alternativa.*

- Se numa transmissão de dados for usada para uma modulação 16QAM (constelação de 16 pontos) e for observado um débito binário de 8 kbit/s então o débito de símbolos desta ligação é de
 - 500 baud.
 - 2 kbaud.**
 - 8 kbaud.
 - 32 kbaud.
- O protocolo de Transporte UDP (User Datagram Protocol) oferece às Aplicações que o usam:
 - Um serviço fiável orientado às ligações.
 - Um serviço fiável não orientado às ligações.
 - Um serviço não fiável orientado às ligações.
 - Um serviço não fiável não orientado às ligações.**
- O envio de tramas de dados delimitadas por FLAGS com o valor FLAG=0x7E impõe a utilização de técnicas de stuffing. No processo de transmissão dos dados, a técnica de *byte stuffing* substitui no interior da trama
 - FLAG por ESC FLAG.**
 - FLAG por FLAG ESC.
 - 11111 por 111110.
 - 111111 por 1111110
- Considere o mecanismo ARQ Go-Back-N a funcionar com uma janela $W=63$. Considere também uma notação para representação do funcionamento do Recetor em que ?I(0).!RR(1) representa a receção (?) da mensagem I(0) seguida (.) do envio (!) da mensagem RR(1). O funcionamento do Recetor descrito pela sequência de eventos ?I(0).!RR(1).?I(1).?I(2).?I(4) poderá ser seguido por
 - !REJ(3).?I(5).?I(3).!RR(6)
 - !REJ(3).?I(5).?I(3).!RR(4)**
 - !REJ(3).?I(5).!REJ(3).?I(3).!RR(6)
 - !REJ(3).?I(5).!REJ(3).?I(3).!RR(4)
- Considere um meio partilhado por um conjunto de computadores. Assuma que a maior distância entre dois computadores é L [m] e que a informação se propaga no meio com uma velocidade S [m/s]. Assuma ainda que os computadores acedem ao meio usando o protocolo CSMA/CD (*Collision Detection*). Nesta situação, o tempo de transmissão T [s] de uma trama deve satisfazer a seguinte condição
 - $T < L/S$
 - $L/S < T < 2L/S$
 - $T > 2L/S$**
 - Nenhuma das anteriores.

(ver verso)

6. Considere a rede da figura constituída pelos computadores Ethernet S1, S2 e S3 **que executam o Spanning Tree Protocol (STP)** em que o identificador de **Si** é **i**. A esta rede encontram-se ligados os computadores A, B e C. Assumindo que as tabelas de encaminhamento dos computadores estão inicialmente vazias e que ocorrem as transmissões (1) *A envia para B*, (2) *B envia para A*, (3) *A envia para C*, **a tabela de encaminhamento do computador S3** é constituída pelas seguintes entradas (*endereço, porta*)

- a) (A,1), (B,2).
b) (A,1), (B,2), (C,3).
c) (A,2).
d) (A,2), (B,2).



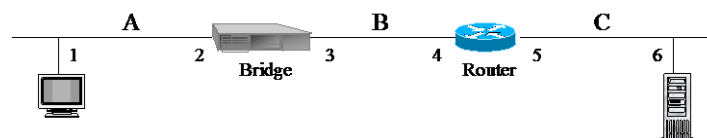
7. Assuma que um computador se liga à rede e pretende obter o seu endereço IP através de DHCP. Na primeira mensagem enviada pelo computador (DHCP Discover) os endereços de origem e destino são:

- a) Origem= 0.0.0.0, Destino=0.0.0.0
b) Origem= 0.0.0.0, Destino=255.255.255.255
c) Origem= 255.255.255.255, Destino=0.0.0.0
d) Origem= 255.255.255.255, Destino=255.255.255.255

8. O valor da janela de congestionamento de uma ligação TCP é calculado pelo

- a) emissor e mantém-se constante durante uma ligação TCP.
b) emissor e pode variar durante uma ligação TCP.
c) recetor, enviado por este ao emissor no campo Window Size da mensagem de ACK e mantém-se constante durante uma a ligação TCP.
d) recetor, enviado por este ao emissor no campo Window Size da mensagem de ACK e pode variar durante uma ligação TCP.

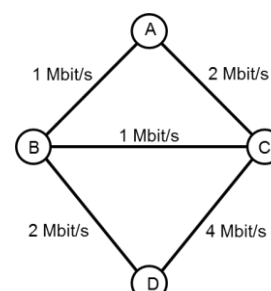
9. Na figura seguinte, se o computador do segmento C fizer *ping* ao Computador do segmento A, indique os endereços IP e MAC constantes do pacote que transporta a mensagem ICMP **Echo Request** no **segmento A**.



- a) $IP_{orig}=4$, $IP_{dest}=1$, $MAC_{orig}=2$, $MAC_{dest}=1$.
b) $IP_{orig}=4$, $IP_{dest}=1$, $MAC_{orig}=4$, $MAC_{dest}=1$.
c) $IP_{orig}=6$, $IP_{dest}=1$, $MAC_{orig}=2$, $MAC_{dest}=1$.
d) $IP_{orig}=6$, $IP_{dest}=1$, $MAC_{orig}=4$, $MAC_{dest}=1$.

10. Se na rede da figura o custo de cada ligação for igual ao tempo de transmissão de um pacote através dessa ligação e se for usado um protocolo de rotas do tipo *link-state*, então o débito máximo possível de A para D é

- a) 1 Mbit/s.
b) 2 Mbit/s.
c) 3 Mbit/s
d) 6 Mbit/s



Nome:

1. Duas estações comunicam usando uma ligação de dados baseada em mecanismos ARQ. A capacidade do canal é de 400 kbit/s, o atraso de propagação (num sentido) é de 50 ms e as tramas de Informação têm um tamanho fixo de 200 octetos. Considere que são usados 3 bits para numerar as tramas de Informação e que as tramas de controlo têm um tamanho desprezável.
- a) (1,5 valor) Calcule a eficiência máxima do protocolo para as variantes Stop and Wait, Go Back N e Selective Repeat. Calcule também os débitos máximos correspondentes.

	<i>Stop and Wait</i>	<i>Go Back N</i>	<i>Selective Repeat</i>
Eficiência máxima (%)	3,8	26,9	15,4
Débito máximo (kbit/s)	15,4	107,7	61,5

- b) (1,5 valor) Suponha que o emissor tem um bloco de 20 kbit de dados para transmitir a pedido da camada de rede. Desprezando os overheads introduzidos pelo protocolo de ligação lógica, calcule para cada variante ARQ o tempo necessário para o envio do bloco de dados (até ser recebida a última confirmação) e o débito observado pela camada superior. Assuma que todas as tramas recebidas pelo recetor são confirmadas. Se necessário recorra a diagramas.

	<i>Stop and Wait</i>	<i>Go Back N</i>	<i>Selective Repeat</i>
Tempo de envio do bloco (ms)	1352	228	416
Débito observado (kbit/s)	14,8	87,7	48,1

Nome:

- c) (1 valor) Considere que era utilizado o mecanismo do tipo Selective Repeat numa situação de erro caracterizada por um $BER=10^{-4}$. Que janela (W) e quantos bits de numeração (K) escolheria para obter a utilização máxima teórica do canal? Qual seria a utilização máxima do canal nessa situação?

Parâmetro	Valor
W	26 ou 32
K	6
Utilização máxima (%)	85,2

2. Admita que a porta de saída de um router é modelizada por uma fila de espera M/M/1 de capacidade infinita. Observa-se que em média são transmitidos através desta porta 60 pac/s de comprimento médio de 1500 bytes; a linha associada à porta encontra-se em transmissão cerca de 50% do tempo.

- a) (1 valor) Calcule a capacidade de transmissão da porta de saída do router, o tempo médio de atraso dos pacotes e a ocupação média da fila de espera da porta.

Capacidade de transmissão da porta (kbit/s)	1440
Tempo médio de atraso dos pacotes, T , (ms)	16,7
Ocupação média da fila de espera, N_w	0,5

Nome:

- b) (1 valor) Admita que para o mesmo tráfego transportado pelo sistema (em bit/s) os pacotes passavam, em situações diferentes, a ter um comprimento médio respetivamente de $L_1=750$ bytes e $L_2=3000$ bytes. Para estas duas situações calcule o atraso médio dos pacotes (T) e a ocupação média da fila de espera (N_w). Indique justificando qual das duas situações parece ser a melhor.

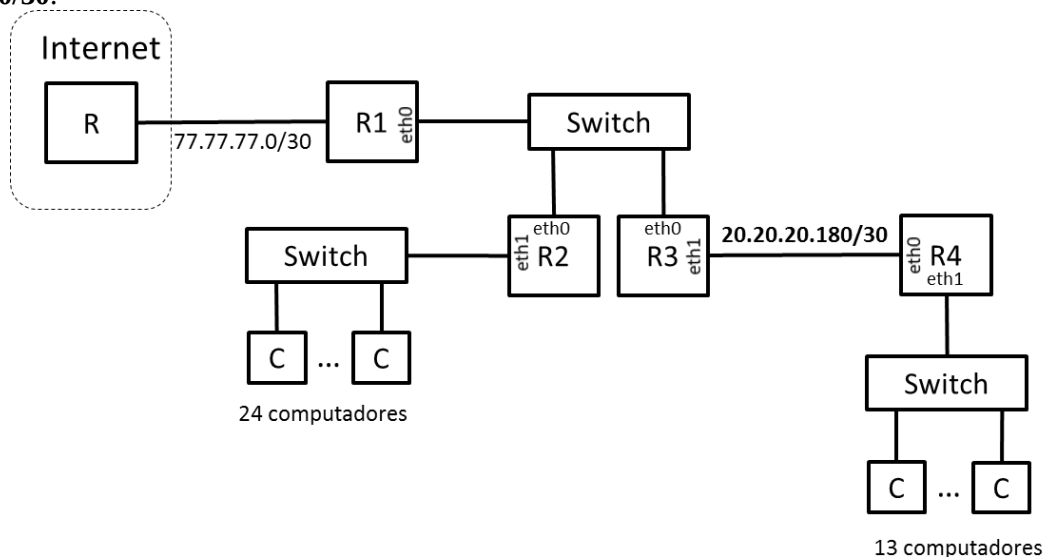
	Situação 1	Situação 2
Atraso médio dos pacotes, T (ms)	8,3	33,3
Ocupação média da fila de espera, N_w	0,5	0,5

- c) (1 valor) Admita agora que os pacotes passam a ter um tamanho **constante** de 1500 bytes, que a linha tem um comprimento de 200 km, que a informação de propaga nessa linha com um atraso de 5 μ s/km e que, no outro extremo dessa linha, se encontra um segundo router modelizavel também por uma fila de espera e que transmite informação a 100 Mbit/s. Calcule o atraso médio dos pacotes na fila do primeiro router (T_1), o atraso médio dos pacotes na fila do segundo router (T_2), e o atraso médio total dos pacotes neste sistema (T_{total}). No caso de não ter resolvido as alíneas anteriores assuma que o débito de transmissão da porta do primeiro router é de 1 Mbit/s.

T_1 (ms)	T_2 (ms)	T_{total} (ms)
12,5 ou 18 (1 Mbit/s)	0,12	13,6 ou 19,1

Nome:

3. Considere que a uma empresa foi atribuído o bloco de endereços IP **20.20.20.128/26**. A empresa tem um rede de comunicações com a arquitetura descrita na figura, composta por 4 routers (R1, R2, R3, R4) e 3 *switches* Ethernet. Um dos *switches* serve 24 computadores, outro serve 13 computadores e o terceiro interliga os routers R1, R2 e R3. Os routers R3 e R4 estão interligados por uma ligação ponto-a-ponto, à qual foi atribuído o endereço de rede **20.20.20.180/30**.



- a) (1 valor) Calcule os endereços de rede associados às redes indicadas.

	Endereço da subrede (endereço/máscara)	Endereço de <i>broadcast</i> da subrede	Nº de endereços de interfaces
Rede dos 24 computadores	20.20.20.128/27	20.20.20.159	30
Rede dos 13 computadores	20.20.20.160/28	20.20.20.175	14
Rede dos routers R1, R2 e R3	20.20.20.184/29	20.20.20.191	6

Nome:

- b) (1 valor) Atribua endereços IP às interfaces dos routers R1, R2, R3 e R4. Use os endereços mais baixos de cada sub-rede. Numa sub-rede atribua os endereços mais baixos aos routers de índice Ri mais baixo. Por exemplo, o endereço de R3.eth1 deverá ser inferior ao endereço R4.eth0.

Router.interface	Endereço(s) IP
R1.eth0	20.20.20.185
R2.eth0	20.20.20.186
R2.eth1	20.20.20.129
R3.eth0	20.20.20.187
R3.eth1	20.20.20.181
R4.eth0	20.20.20.182
R4.eth1	20.20.20.161

- c) (1 valor). Escreva a tabela de encaminhamento do router R2. Este router deverá ser capaz enviar pacotes para todos os endereços IP unicast. Use o menor número possível de entradas na tabela.

Destino (endereço/máscara)	Gateway	Interface
20.20.20.128/27	-	eth1
20.20.20.184/29	-	eth0
20.20.20.180/30	20.20.20.187	eth0
20.20.20.160/28	20.20.20.187	eth0
0/0	20.20.20.185	eth0